

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

功耗计算器

Power Ledger

把身体代谢、设备、家电、网络固定项与出行，放进同一本每天自动归零的能量账本。

文档版本	v1.0（定稿）
产品版本	v2.1.2 · Android versionCode 13 · iOS Build 13 · PWA cache 2.1.2
适用平台	Android · iOS · PWA / 移动网页
文档状态	已定稿，作为当前交付与后续迭代基线
更新日期	2026-11-07

离线 • 本地存储 • 无权限 • 无网络

文档信息与阅读指南

本文档描述「功耗计算器 Power Ledger」在 v2.1.2 版本的产品目标、范围、功能需求、业务规则、验收标准与发布约束。文档以已交付版本为需求基线，既用于当前验收，也作为后续迭代的变更基准。

文档名称	功耗计算器 Power Ledger 产品需求文档（PRD）
文档编号	PRD-PL-2.1.2-001
文档版本	v1.0
产品版本	v2.1.2 / Android versionCode 13 / iOS Build 13 / PWA cache 2.1.2
编制	产品组
评审角色	产品、设计、研发、测试
更新日期	2026-11-07
状态	定稿（待签署，对应已交付版本）
关联产物	Android APK、iOS Xcode 工程、PWA 包、单文件网页版、模型与 UI 验收记录

修订记录

版本	日期	修订内容	修订人
0.1	2026-11-06	初稿：梳理 v2.1.2 产品范围与功能结构	产品组
1.0	2026-11-07	补全需求、规则、验收、风险与发布说明，形成定稿	产品组

评审与批准

角色	姓名 / 部门	评审意见	日期
产品负责人			
设计负责人			
研发负责人			
测试负责人			

阅读对象与使用方式

- **产品 / 设计**：确认范围、流程、交互与验收标准；变更时同步更新本文档。
- **研发**：以第 5、6、7 章作为实现基线；以第 10 章作为自测与联调清单。
- **测试**：以需求编号、业务规则和验收矩阵组织测试；平台交付约束见第 3、11 章。
- **运营 / 支持**：以第 2、3、11、12 章理解定位、平台限制和用户沟通口径。

本文档不替代技术设计文档。实现层面的签名方式、构建脚本、iOS 安装路径等属于交付约束，在相关章节说明，不作为产品功能本身。

优先级定义

优先级	定义	处理原则
P0	核心闭环或不可妥协的合规 / 数据要求	必须随版本交付；缺失时不可发布
P1	显著影响体验、效率或可维护性	应在当前版本交付；可在特殊情况下拆分为后续版本
P2	增强型能力或长期演进方向	记录在路线图中，不阻塞当前版本

目录

章节	内容	章节	内容
1	产品概述	8	交互与视觉规范
2	用户与场景	9	非功能需求
3	范围与平台	10	验收与测试
4	信息架构与核心流程	11	版本与发布
5	功能需求	12	风险与开放问题
6	业务规则与算法	13	附录
7	数据与隐私		

提示：各章标题即 Word 大纲标题，可使用「视图 → 导航窗格」快速跳转；本文档不插入自动目录域，避免打开时出现未更新占位。

1. 产品概述

> **一句话定义** 功耗计算器是一本**每天自动归零、只保存在本机**的能量账本：把身体代谢、设备用电、家用电器、网络固定项和出行换算成同一单位，帮助普通用户看见并调整自己的日常能耗。

1.1 背景

现代人的日常能耗分散在多个看不见的环节：身体的基础代谢、手机与电脑的充电、冰箱和空调的持续运行、WiFi / 基站 / 云服务的固定分摊，以及地铁、打车、城际出行。单独看电费账单或步数，很难把这些环节放进同一个视角，更难判断“今天到底用了多少、主要花在哪里”。

现有工具通常只覆盖单一类别，或要求联网、注册、接入智能电表；对于只想每天花几十秒记一笔、且不愿上传个人数据的用户，这些方案都过重。产品以**轻量估算 + 完全离线 + 本机历史**为切口，让用户在不被打扰的前提下建立日常能耗感知。

1.2 产品定位

维度	定位
产品类型	离线每日能量账本 / 生活方式工具
核心价值	把多来源能耗放进同一页，快速看见今天的用量和结构
差异点	无需账号、无网络权限；每天自动归零；单卡三态固定；可锁定容量与功率
表达方式	暖白纸感、白卡片、大字号、天青蓝操作色；背景随能耗轻微变化，但永远保持明亮
非定位	不是智能电表、不是碳足迹认证、不是账单核对工具、不是专业能源审计软件

1.3 产品目标

目标	说明	对应需求
G1 看见	用一页总览呈现三类占比、总能耗、等价换算和当日评价	FR-12 / FR-13
G2 低摩擦	首次只录一次资料；每天只调当日用量；核心项在首屏，其余按需展开	FR-01 / FR-06 / FR-11

目标	说明	对应需求
G3 可控制	单卡固定防误触；配置锁保护容量 / 功率；换日只清用量	FR-07 / FR-15 / FR-16
G4 可持续	本地历史保留 730 天，按自然日连续记录，帮助比较趋势	FR-14
G5 私密与离线	无账号、无网络、无权限；数据只在本机；PWA 仅托管静态文件	FR-18

1.4 成功标准

产品不做埋点、不联网，因此不采用在线 DAU 类指标作为验收依据。以下为产品验收指标与观察指标：

指标	目标 / 判定	验证方式
首次配置	首次打开能独立完成年龄 / 身高 / 体重录入；保存后再次打开不再询问	全新安装 + 刷新回归
日常核心流程	从打开到看懂今日总量 ≤ 30 秒（配置完成后）	可用性走查（5 人目标）
防误触	固定或配置锁开启后，滚动页面不会改变受保护数值	触屏 / 视口交互测试
数据连续性	跨天后可调用量归零，容量 / 功率不变；历史保留前一日	日期注入回归 + 历史断言
隐私	无网络请求、无 uses-permission、无账号、无埋点	APK / 工程 / 页面静态检查
跨端一致性	Android、iOS、PWA 使用同一套页面与规则（平台壳除外）	资源哈希 + 规则测试

1.5 非目标

- 不做实时电表读数、智能家居对接或自动识别设备。
- 不做碳足迹认证、碳交易或正式碳排放报告。
- 不提供账号、云同步、多人共享、社交排名或推送。
- 不追求精确到真实账单；所有数值均为可解释的估算。
- 当前版本不通过 App Store 分发；iOS 以 Xcode 工程和签名构建为前提。

1.6 产品原则

原则	落地要求
真实感	公式可解释，口径写清楚；不把估算包装成精确计量。
低摩擦	一次资料、默认核心项、常用步数 / 强度预设、记住选择。
可控性	单卡三态固定、配置锁、重置示例值；不强迫用户一次填完所有设备。
明亮轻盈	暖白纸面、白卡片、黑字、天青蓝操作色；任何能耗状态都不使用黑色背景。
私密优先	数据本地保存；没有网络权限；PWA 只托管静态文件。

2. 用户与场景

2.1 目标用户

- 20–45 岁的智能手机用户，对电费、环保或能量话题有兴趣，但不是能源行业从业者。
- 希望每天花几十秒记录大致用量，而不是接入硬件或填写复杂问卷。
- 对隐私敏感，不愿注册账号、上传家庭数据或使用需要联网的工具。
- 同时拥有手机、耳机、电脑等数码设备，并关心通勤 / 出行能耗。
- 使用 Android 手机、iPhone / iPad，或愿意以 PWA 方式在 Safari 中使用。

2.2 Persona

Persona	特征	核心诉求	关键功能
独居上班族	租住公寓；手机、耳机、笔记本、地铁；对电费有感知但没时间细算	快速知道今天大概用了多少、哪些设备在贡献	首次资料、设备列表、步数、总览
家庭能源管家	关注冰箱、空调、热水器、洗衣机的使用；周末会出行	按天比较家电与出行，避免能源账单失控	电器、固定项、历史、评价
数码 / 出行爱好者	多设备、打车 / 城际出行；喜欢数字和等价换算	查看设备与出行的相对贡献，获得直观反馈	设备容量 / 功率、出行、等价换算
隐私敏感用户	不愿注册、不愿联网；使用 iPhone / iPad 或 Android	只在设备本地保存，无网络权限	离线、PWA、本机存储、iOS 工程

2.3 用户任务（JTBD）

当……	我想……	这样我就可以……	对应需求
第一次打开应用时	一次性录入年龄、身高、体重	不用每天重复填写，基础代谢按实际年龄计算	FR-01 / FR-03
每天使用手机、电脑、耳机时	快速调整充电次数和主机时长	看见设备部分的能量开销	FR-06 / FR-08
开空调、洗衣服、坐地铁时	记录电器时长和出行里程	知道周边能耗主要花在哪	FR-09 / FR-11
想看今天整体表现时	一页看到总量、占比、等价换算和评价	判断是否偏省电或偏高耗能	FR-12 / FR-13
滑动页面怕误触时	把当天调好的卡片固定，或锁定容量 / 功率	放心滚动浏览，不改变数据	FR-07 / FR-16
第二天再次打开时	让昨日归档、今日用量归零，但资料和配置不变	开始新一天的记录	FR-15
想回看最近几天的趋势时	看到最近 7 天的柱状图	比较每天的变化	FR-14

2.4 关键场景

场景	触发	用户行为	产品响应
首次配置	全新安装 / 清除数据	填写年龄、身高、体重	一次性资料 sheet；保存后进入主界面
日常记录	早上或晚上打开	在四个分页调整滑条、勾选、输入	实时更新分页顶部和总览
当日复盘	饭后 / 睡前	进入总览看评价、占比、等价换算	按周边功耗给出五档评价与 7 天历史
防误触	调整完成后继续滑动	点卡片右上角锁定，或打开配置锁	卡片 / 容量功率冻结；其他内容仍可滚动
跨日	第二天首次打开 / 跨午夜	继续使用	自动归档昨日、清零今日可调用量，并提示
跨端使用	换设备 / 换平台	Android 用 APK；iOS 用原生包；Safari 添加到主屏幕	同一套规则；数据各自保存在本机

2.5 痛点与对应设计

用户痛点	设计回应	验收关注点
每天填身高体重太麻烦	首次录入一次，设置里修改；自体页只展示资料卡	保存后不再询问；改资料后立即重算

用户痛点	设计回应	验收关注点
滑条在滚动时容易误触	单卡三态固定；配置锁；固定后禁用卡片内控件	固定后卡片内滑条 / 输入不可操作
设备太多、页面太长	核心设备 4 项 + 展开更多设备 6 项；出行 2 + 9 项	首屏信息量可控；展开后完整可编辑
第二天数据没有重置	按自然日归档 + 归零可调用量；保留配置与选择	跨日步骤、次数、时长、出行归零
担心容量 / 功率被误改	设置里新增容量 / 功率锁定	锁定后只冻结配置，不影响每日用量
不想上传数据	无网络、无账号、无权限；PWA 仅静态托管	零网络请求、零权限、本机存储

3. 范围与平台

3.1 本期范围

模块	交付内容	优先级
首次与设置	年龄 / 身高 / 体重一次性录入；资料修改；配置锁	P0
自体	实际年龄 BMR、BMI、静息 / 活动功率、步数 50 步精度与预设、MET 与预设	P0
设备	10 类设备；核心 / 可选分组；单卡三态；电池容量 / 功率 / 充电次数 / 时长	P0
周边	WiFi / 基站 / 云固定项；5 类电器；11 种出行（含城际）	P0
总览	三类汇总、总功耗、平均功率、标准煤 / 特斯拉换算、周边五档评价、7 天历史	P0
时间与数据	自然日归档、730 天历史、跨日归零、旧版本迁移	P0
平台交付	Android APK；iOS Xcode 工程；PWA 站点；单文件网页版	P0
体验	暖白主题、响应式、底部导航、底部 sheet、空状态、可访问性标签	P1

3.2 明确不在本期范围

- 账号体系、云同步、多设备同步、家庭共享。
- 智能硬件接入、实时电表读数、OCR 识别电费账单。
- 正式碳足迹报告、碳交易、环保认证。
- 社交、排行榜、推送、广告、付费订阅。
- App Store 上架与自动更新；当前版本只交付签名 / 源码形态。

3.3 平台交付形态

平台	形态	当前版本	关键限制
Android	原生 WebView 壳 + 离线 APK	v2.1.2 / versionCode 13	仅本地签名；无 Google Play 上架
iOS	SwiftUI + WKWebView 的 Xcode 工程	v2.1.2 / Build 13	Windows 环境不能编译 / 签名 IPA；需 Mac、云端 macOS 或 Windows + Sideloadly
PWA	静态站点 + manifest + service worker	cache 2.1.2	需 HTTPS 托管；首次联网加载后离线；非 App Store 应用
Web 单文件	单 HTML 内联 CSS / JS	v2.1.2	没有 service worker；适合快速预览或简单托管

3.4 运行环境与假设

项目	假设 / 要求
设备	以手机竖屏为主；iPad / 平板使用同一响应式布局
系统	Android 6.0（API 23）+；iOS 15.0+；现代 Safari / Chromium
时区	按设备本地时区确定自然日；历史日期键格式 YYYY-MM-DD
用户	一台设备一个用户；不区分家庭多成员
网络	Android / iOS 完全离线；PWA 首次加载需要 HTTPS 网络，之后缓存
数据	仅本机；无账号、无云端、无备份/导出（当前版本）

4. 信息架构与核心流程

4.1 信息架构

一级	二级内容	说明
自体	身体资料摘要 / 静息与活动功率 / 每日步数 / 活动强度	展示实际年龄 BMR、BMI 和步数活动；资料只读，修改走设置
设备	核心设备（手机、真无线耳机、平板、台式主机）+ 展开更多设备（6 项）	每张卡右上角三态按钮；未勾选不计入
周边	固定项（WiFi / 基站 / 云）+ 电器（5 项）+ 今日出行（地铁、电动车 + 展开 9 项）	固定项不可关闭；电器 / 出行可勾选和固定
总览	今日评价 / 三类明细 / 等价换算 / 最近 7 天	总功耗、占比、评价、特斯拉续航与历史
设置	年龄、身高、体重 / 数据保护开关	从顶部齿轮或身体资料「修改」进入
说明	公式、口径、离线与隐私说明	顶部信息按钮打开

4.2 核心流程

流程 A：首次使用

打开应用 → 检测到无完整身体资料 → 弹出「先认识一下你」→ 输入年龄 / 身高 / 体重 → 保存并开始 → 进入自体页；之后启动不再询问。

流程 B：每日记录与查看

切换底部分页 → 调整对应滑条 / 勾选 / 录入公里数 → 顶部 hero 与总览实时更新 → 在总览查看评价、占比、等价换算和 7 天历史。

流程 C：跨日归零

首次打开 / 回到前台 / 页面跨过午夜 → 比较本地日期与状态日期 → 将昨日状态归档到昨日历史 → 清零今日可调用量 → 保留资料、配置、已选项目 → 提示「新的一天」。

流程 D：固定与配置保护

点击卡片右上角：未勾选 → 勾选（计入、可调）；已勾选 → 固定（计入、卡片内控件冻结）；已固定 → 取消勾选。设置中另有容量 / 功率总开关，只冻结配置字段。

流程 E：修改资料

顶部齿轮或自体页「修改」→ 设置 sheet → 修改年龄 / 身高 / 体重 / 配置锁 → 保存 → 立即重算 BMR、步长、BMI 与今日账本。

4.3 页面结构规则

- 全局顶部 hero 属于当前页：自体显示自体分项、设备显示设备分项、周边显示周边分项、总览显示总功耗。
- 底部分页固定为自体 / 设备 / 周边 / 总览，四个分页不嵌套路由。
- 顶部工具区包含日期、设置齿轮、说明按钮；总览没有全局锁按钮，固定能力下放到子卡片和设置。
- 设置与说明均以底部 sheet 呈现；背景模糊，内容保持明亮；不出现全黑页面。
- 首屏只展示核心项；「展开更多」只影响显示，不改变已勾选或已固定状态。

4.4 关键状态矩阵

状态	触发	界面表现	允许的操作
首次资料	无完整 profile	资料 sheet 自动打开，关闭按钮隐藏	录入并保存；不可通过背景返回
正常	已有资料	四个分页、卡片可编辑	调滑条 / 勾选 / 展开 / 切换设置
卡片固定	同一按钮第二次点击	圆圈变蓝色锁，卡片内滑条 / 输入禁用	再次点击取消计入；其他卡片可编辑
配置锁定	设置开关打开	容量 / 功率滑条禁用；使用时长仍可编辑	关闭开关恢复；换日保持
跨日重置	日期戳早于今天	用量归零，资料 / 配置保留，出现提示	继续记录新一天
PWA 离线	首次加载后断网	service worker 返回缓存页面	离线浏览与记录；数据在站点存储
无历史 / 空状态	新安装且未记录	历史柱为空，文案提示从今天开始	正常录入，记录自动生成

5. 功能需求

本章按模块列出需求编号、规则与验收标准。P0 为当前版本必须满足的闭环需求；P1 为体验与可访问性要求。所有需求的状态均为「已实现 v2.1.2」，验收以第 10 章为准。

5.1 需求索引

编号	模块	需求	优先级	状态
FR-01	首次资料	一次性录入年龄 / 身高 / 体重	P0	已实现
FR-02	设置	修改资料并立即重算	P0	已实现
FR-03	自体	实际年龄 BMR 与身体摘要	P0	已实现
FR-04	自体	每日步数 50 步精度与快捷预设	P0	已实现
FR-05	自体	活动强度与快捷预设	P0	已实现
FR-06	设备	10 类设备与核心 / 可选分组	P0	已实现
FR-07	设备	子卡片单卡三态与固定	P0	已实现
FR-08	设备	设备电池 / 功率能耗规则	P0	已实现
FR-09	周边	5 类电器与勾选	P0	已实现
FR-10	周边	WiFi / 基站 / 云固定项	P0	已实现
FR-11	周边	11 种出行与分层展开	P0	已实现
FR-12	总览	汇总、等价换算、特斯拉续航	P0	已实现
FR-13	总览	周边五档评价	P0	已实现
FR-14	历史	自然日记录与 730 天保留	P0	已实现
FR-15	历史	跨日归档与每日用量归零	P0	已实现
FR-16	设置	容量 / 功率锁定开关	P0	已实现
FR-17	设置	恢复示例值与说明	P1	已实现
FR-18	系统	本地存储、离线与隐私	P0	已实现
FR-19	体验	暖白视觉、响应式、可访问性	P1	已实现
FR-20	交付	Android / iOS / PWA 多端交付	P0	已实现

5.2 首次使用与身体资料

FR-01 首次资料录入 P0

- 首次启动且本地没有完整 profile 时，自动打开「先认识一下你」资料 sheet；必须录入年龄、身高、体重。
- 年龄范围 16–80 岁，身高 140–210 cm，体重 40–120 kg；越界值按边界夹取。
- 资料 sheet 在 onboarding 模式下不显示关闭按钮，点背景也不关闭；保存后写入本机 profile，并进入主界面。
- 保存后再次启动不再询问；资料只保存在本机。

验收标准：全新安装可见；保存后刷新不再出现；未保存不能通过背景返回；边界输入被夹取；换日不清资料。

FR-02 资料修改与设置入口 P0

- 顶部齿轮或自体页「身体资料 → 修改」打开设置模式；设置模式可关闭、可保存。
- 设置 sheet 包含年龄、身高、体重，以及数据保护配置锁。
- 保存后立即重算 BMR、静息 / 活动功率、步长、BMI 与今日历史；取消关闭不生效。
- onboarding 模式隐藏配置锁区域，仅设置模式展示。

验收标准：齿轮 / 修改均可进入；保存后页面立即更新；关闭不保存；onboarding 不出现配置锁。

FR-03 实际年龄 BMR 与身体摘要 P0

- 自体页显示只读资料卡：年龄、身高、体重、BMI 和 BMI 标签；身高体重滑条已移除。
- BMR 使用实际年龄：BMR（kcal/天）= 10×体重 + 6.25×身高 − 5×年龄 − 78；性别取男女平均常数。
- 静息功率 = BMR × (4184/86400)；活动功率 = 静息功率 × MET；BMI = 体重 / (身高/100)²。
- 资料卡展示「基础代谢按实际年龄计算」，并提供「修改」入口。

验收标准：示例 30 岁 / 170 cm / 68 kg 时 BMR = 1514.5 kcal；修改年龄后 BMR 与静息 / 活动功率同步变化；不出现身高 / 体重滑条。

5.3 自体每日数据

FR-04 每日步数与快捷预设 P0

- 步数范围 0–30,000，步进 50；顶部输出千分位格式。
- 提供 3,000 / 5,000 / 8,000 / 10,000 / 15,000 / 20,000 六个快捷预设；点击后滑条与数值同步。
- 按 100 步/分钟、步长 0.413×身高 计算步行距离、活动分钟和活动耗能。

- 换日后步数归零；配置锁不影响步数。

验收标准：滑条步进 50；预设点击即生效；输出与公式一致；换日后为 0；锁定状态下仍可编辑（除非卡片本身固定）。

FR-05 活动强度与快捷预设 P0

- MET 范围 1–12，步进 0.05；显示活动标签（静坐 / 站立 / 散步 / 快走 / 慢跑 / 骑行 / 跑步 / 高强度）。
- 提供 1.3 / 2.5 / 4.2 / 5.5 / 7.0 / 10.0 六个预设；当前值匹配时高亮。
- 活动耗能 = 静息功率 × (MET − 1) × 步数活动小时 / 1000；步数为 0 时活动耗能恒为 0。
- 换日后 MET 回到 1.3（静坐）。

验收标准：预设与滑条联动；步数 0 时活动耗能为 0；MET 边界正确；换日后显示 1.3。

5.4 设备

FR-06 设备清单与核心 / 可选分组 P0

- 设备共 10 类：手机、真无线耳机、平板电脑、台式主机为核心；笔记本、移动电源、头戴式耳机、运动相机、相机、拍立得为可选。
- 首屏只渲染 4 类核心设备；可选 6 类位于「展开更多设备」，默认未勾选。
- 每类设备有自己的容量 / 功率范围、步进和默认值；新增安装只勾选核心设备。
- 旧版本升级时，历史上正在计入的设备按旧用量推断为已勾选，避免升级后直接归零。

验收标准：首屏 4 类核心；展开后 6 类可选；新安装默认只计入核心；旧数据升级保留原有勾选状态（按旧值推断）。

FR-07 子卡片三态与单卡固定 P0

- 每张设备卡右上角是一个状态按钮：未勾选（空心圆）→ 点击勾选（黑色对勾，计入且可调）→ 再点固定（蓝色锁，计入且卡片内控件禁用）→ 再点取消勾选（空心圆，不计入）。
- 固定只作用于当前卡片；其他卡片仍可调。状态按设备键保存在本机。
- 勾选与否决定该设备是否计入；固定不改变计入状态，只冻结控件。
- 换日归零会清除单卡固定，但保留勾选状态。
- 顶部汇总没有全局锁按钮；全局配置锁见 FR-16。

验收标准：三种状态循环正确；固定后只有该卡滑条 / 输入禁用；其他卡可编辑；刷新后状态保留；换日后固定解除、勾选保留。

FR-08 设备能耗计算 P0

- 电池设备：容量 Wh = mAh × 3.7 / 1000（笔记本按 Wh 直接输入）；墙端每次充满 = 容量 Wh / 0.85；日耗 = 墙端 Wh × 每日完整充电次数 / 1000。
- 功率设备（台式主机）：日耗 = 功率 W × 每日使用小时 / 1000。
- 未勾选时该设备对总能耗贡献为 0；容量 / 功率 / 次数保留，重新勾选后恢复。
- 容量与功率属于设备配置；换日不改变，配置锁可防止误改。

验收标准：手机 5000 mAh × 1 次约 0.0218 kWh；台式 300 W × 2 h = 0.6 kWh；未勾选为 0；换日后容量 / 功率不变。

5.5 电器与固定项

FR-09 电器清单与勾选 P0

- 电器共 5 类：冰箱、空调、电热水器、洗衣机、电视。
- 默认只勾选冰箱（80 W × 24 h = 1.92 kWh）；其余默认未勾选。
- 每台电器右上角三态按钮；未勾选时不计入，勾选后按功率 × 时长计入；固定时冻结功率 / 时长控件。
- 换日只将电器使用时长归零，功率和勾选保留；配置锁可冻结电器功率。

验收标准：默认冰箱 1.92 kWh；空调 1200 W × 2 h = 2.4 kWh；未勾选为 0；换日后时长 0、功率不变。

FR-10 固定项 P0

- WiFi 路由器：8 W × 24 h = 0.192 kWh/天。
- 通信基站：固定 0.25 kWh/天；云服务器及传输：固定 0.25 kWh/天。
- 固定项合计 0.692 kWh/天，每天都计入，不提供勾选 / 关闭入口。
- 固定项与换日归零无关：即使所有可调用量为 0，固定项仍构成基线的一部分。

验收标准：周边固定项显示 0.69 kWh/天；总账包含 0.692；刷新 / 换日后仍存在；无关闭入口。

5.6 今日出行

FR-11 出行方式与分层展开 P0

- 共 11 种出行：地铁、电动车、打车·电车、打车·油车、公交车、电车（私家）、油车（私家）、大巴、火车、高铁、飞机。
- 首屏仅显示地铁、电动车；其余 5 种日常 + 4 种城际位于「展开更多出行」，默认未勾选。
- 日常滑条出行按因素计算；城际为手动公里输入、按人均公里能耗计算。

- 每张出行卡右上角三态按钮；固定时冻结该卡的滑条 / 输入；换日只清零里程 / 时长，保留勾选和配置。

验收标准：首屏 2 项；展开后 9 项；默认地铁 30 分钟 + 电动车 30 分钟 = 1.23 kWh；城际输入正常；换日后为 0。

5.7 总览与评价

FR-12 汇总、占比与等价换算 P0

- 总功耗 = 自体 + 设备 + 周边；周边 = 固定项 + 电器 + 出行。
- 总览展示三类明细、占比、总功耗、等效平均功率；顶部 hero 随当前分页显示对应分项，总览显示总功耗。
- 每个分页的 hero 显示等价换算：标准煤 kg（1 kWh ≈ 0.12284 kg）与特斯拉 Model X 可跑公里数（1 kWh ≈ 4.8 km，按约 20.8 kWh/100km）。
- 等价换算只是数量级参考，不代表真实计量或车辆充电行为。

验收标准：总览 6.57 kWh / 274 W（示例）；三类合计相等；标准煤 0.81 kg、特斯拉 31.5 km；无「炸鸡排」旧文案。

FR-13 周边五档评价 P0

- 评价依据为周边功耗（固定项 + 电器 + 出行），不是总功耗；评价卡显示「按周边 X kWh 评定」。
- 五档阈值：省电模式 ≤5；节能模式 ≤15；均衡模式 ≤25；性能模式 ≤40；高耗能模式 >40 kWh。
- 每档使用用户指定的文案：第一档至第五档分别为「点几块炭够你活一天，牛逼」等五条。
- 历史中的档位也按当日周边功耗重新判定；评价卡颜色、印章数字与五格刻度随档位变化。

验收标准：周边 3.84 kWh → 省电模式；15 kWh → 节能模式；40.1 kWh → 高耗能模式；历史档位同步。

5.8 历史与跨日

FR-14 自然日历史与 730 天保留 P0

- 每个本地自然日最多一条记录，字段包括日期、总功耗、自体、设备、周边。
- 历史最多保留 730 天（约 2 年）；按日期倒序保存；总览展示最近 7 天柱状图。
- 今天的数据随录入实时更新；昨天及更早的数据保持不变。
- 历史只保存在本机；清除应用 / 站点数据会丢失；当前版本不提供导出 / 云备份。

验收标准：同日更新不新增重复记录；最多 730 条；7 天柱显示；换日后前一日仍在；无网络写入。

FR-15 跨日归档与用量归零 P0

- 触发：应用启动、从后台回到前台、页面持续打开跨过本地午夜（每 60 秒检查）。
- 触发后先将上一日按上一日期归档，再清零今日可调用量：步数、MET 1.3、设备充电次数 / 主机时长、电器时长、出行里程 / 时长。
- 保留：身体资料、设备容量 / 功率、电器功率、已勾选项目、配置锁开关；单卡固定会解除。
- 旧版本升级（无日期戳）首次打开会清一次旧的可调用量；全新安装未完成 onboarding 时保留示例默认值。
- 归零后总额不为 0：基础代谢 + 固定项约 2.45 kWh（示例资料）；显示「新的一天：昨日用量已归档，今日可调用量已归零」。

验收标准：日期设为过去后重载：步骤 / 充电次数 / 冰箱时长 / 地铁里程为 0；4300 mAh、440 W、70 W 保留；日期为今天；提示出现。

5.9 配置保护与恢复

FR-16 容量 / 功率锁定开关 P0

- 设置中提供开关，文案为「锁定设备和电器电池容量、功率」；仅在设置模式显示，onboarding 不显示。
- 开启后冻结：设备电池容量、笔记本 Wh、台式主机功率、电器功率；不冻结每天的充电次数、使用时长和出行。
- 开关状态保存在本机，跨日不丢失；关闭后恢复可调；与单卡三态固定互相独立。
- 配置锁不改变任何计算结果，只影响可编辑性。

验收标准：开启后容量 / 功率不可调、次数 / 时长 / 出行可调；关闭后容量可调；跨日 / 刷新后开关保持；锁定时总功耗不变。

FR-17 恢复示例值与说明 P1

- 说明页提供「恢复示例值」：把当前设置恢复为示例值，保留身体资料与历史，清空单卡固定，配置锁开关保留。
- 说明页列出公式、口径、评价分级、历史保留、等价换算、离线隐私说明。
- 重置不删除历史；不把历史条目标记为已删除。

验收标准：重置后当前分页回到示例值；历史条数不变；身体资料保留；单卡固定清空；提示出现。

5.10 系统、体验与平台

FR-18 本地存储、离线与隐私 P0

- Android / iOS 完全离线，不申请网络 / 存储 / 定位等运行时权限；无账号、无埋点、无第三方 SDK。
- 数据存于本机：当前设置、历史、身体资料、单卡固定；iOS 通过 WKWebView 桥接写入 UserDefaults，Android / PWA 使用 localStorage。
- PWA 需要 HTTPS 静态托管；Service Worker 首次加载后缓存页面；数据保存在浏览器站点存储。
- 历史与设置写入异常时应用仍可计算；不会因为存储异常阻塞核心流程。

验收标准：APK 无 uses-permission；页面无网络请求；PWA 停掉静态服务器后仍能打开；清除数据后重新进入首次录入。

FR-19 视觉、响应式与可访问性 P1

- 暖白纸感：奶油底色、白卡片、深色粗体标题、天青蓝操作色；背景随能耗在浅绿 / 浅蓝 / 杏色 / 浅珊瑚 / 暖玫瑰之间变化，任何状态不得变黑。
- 四个分页、底部导航、卡片化布局；360×800 与 390×844 视口均可用；适配安全区、竖屏。
- 交互控件提供可读标签、ARIA 状态、键盘焦点；支持 prefers-reduced-motion；固定 / 勾选状态有视觉差异。
- 动效轻量，不做强烈霓虹 / 玻璃拟态；滑条与按钮在触屏上可操作。

验收标准：360 / 390 视口无横向溢出；高能耗背景保持浅色；按钮有 aria-label；开关 / 三态按钮可通过键盘聚焦。

FR-20 多平台交付 P0

- Android：签名 APK，minSdk 23、targetSdk 34；当前版本 v2.1.2 / versionCode 13。
- iOS：SwiftUI + WKWebView 的 Xcode 工程，iOS 15+；当前版本 v2.1.2 / Build 13；受签名与 macOS 编译限制。
- PWA：HTTPS 静态站点 + manifest + service worker；PWA cache 2.1.2；可添加到主屏幕并在首次加载后离线使用。
- 三端共用同一套 HTML/CSS/JS 与计算模型；平台壳只负责容器、键盘、返回、存储桥接。

验收标准：三端规则一致；Android 包可安装、签名通过、无权限；iOS 工程可被 Xcode 打开；PWA 可离线启动。

6. 业务规则与算法

本章给出产品数值口径。所有公式均为估算，不用于正式碳核算；用户可在说明页看到同一套口径。

6.1 自体与活动

```
BMR(kcal/day) = 10 × weight(kg) + 6.25 × height(cm) − 5 × age − 78
rest_power(W) = BMR × 4184 / 86400
active_power(W) = rest_power × MET
walk_minutes = steps / 100
activity_kWh = rest_power × (MET − 1) × (walk_minutes / 60) / 1000
body_kWh = rest_power × 24 / 1000 + activity_kWh
BMI = weight / (height / 100)^2
```

示例资料	30 岁 / 170 cm / 68 kg；BMR 1514.5 kcal/天；静息 73.34 W；快走 4.2 MET 时活动 308.03 W
示例步数	8,000 步；5.62 km；80 分钟；活动耗能 0.3129 kWh
换日基线	步数 0、MET 1.3 时，自体约 1.76 kWh（不含活动），加固定项 0.692 后约 2.45 kWh

6.2 设备

```
battery_Wh = capacity_mAh × 3.7 / 1000          # 笔记本直接使用 Wh
wall_Wh_per_charge = battery_Wh / 0.85
battery_kWh = wall_Wh_per_charge × cycles / 1000
power_kWh = watts × hours / 1000                  # 台式主机
```

设备	模式	默认容量 / 功率	默认计入
手机	电池	5000 mAh × 1 次	是（核心）
真无线耳机	电池	500 mAh × 1 次	是（核心）
平板电脑	电池	8000 mAh × 0.75 次	是（核心）
台式主机	功率	300 W × 2 h	是（核心）
笔记本	电池 Wh	60 Wh × 1 次	否（可选）
移动电源	电池	10000 mAh × 0.5 次	否（可选）
头戴式耳机	电池	800 mAh × 0.75 次	否（可选）
运动相机	电池	1800 mAh × 0.5 次	否（可选）
相机	电池	2400 mAh × 0.25 次	否（可选）
拍立得	电池	1200 mAh × 0.25 次	否（可选）

6.3 电器与固定项

```
appliance_kWh = watts × hours / 1000
WiFi = 8 W × 24 h / 1000 = 0.192 kWh/day
base_station = 0.25 kWh/day
cloud = 0.25 kWh/day
fixed_total = 0.692 kWh/day
```

电器	功率范围 / 默认功率	默认时长	默认计入
冰箱	50–300 W / 80 W	24 h	是
空调	700–3,500 W / 1,200 W	0 h	否
电热水器	1,000–3,000 W / 2,000 W	0 h	否
洗衣机	200–1,200 W / 500 W	0 h	否
电视	50–400 W / 120 W	0 h	否

6.4 出行因素

出行	输入	因素	默认	默认计入
地铁	时长 min	35 km/h；0.060 kWh/人·km	30 min	是
电动车	时长 min	20 km/h；0.018 kWh/km	30 min	是
打车·电车	里程 km	0.150 kWh/km	0	否
打车·油车	里程 km	0.550 kWh/km；≈6 L/100km	0	否
公交车	里程 km	0.035 kWh/人·km	0	否
电车（私家）	里程 km	0.150 kWh/km	0	否
油车（私家）	里程 km	0.600 kWh/km	0	否
大巴	公里输入	0.050 kWh/人·km	0	否
火车	公里输入	0.045 kWh/人·km	0	否
高铁	公里输入	0.065 kWh/人·km	0	否
飞机	公里输入	0.300 kWh/人·km	0	否

6.5 总账与等价换算

```
surrounding = fixed + appliances + trips
total = body + device + surrounding
share_x = x / total
average_W = total_kWh × 1000 / 24
coal_kg = total_kWh × 0.12284
tesla_km = total_kWh × 4.8     # ≈20.8 kWh/100km
```

示例：自体 2.0731 + 设备 0.6501 + 周边 3.842 = 6.5652 kWh；平均 273.55 W；完全燃烧标准煤 0.8065 kg；特斯拉 Model X 约 31.5 km。

6.6 评价规则

周边功耗	档位	评价文案（用户指定）
≤ 5 kWh	省电模式	点几块炭够你活一天，牛逼
≤ 15 kWh	节能模式	控制全球变暖有你一份功劳
≤ 25 kWh	均衡模式	试着把空调固定在 26 度，指不定会少花几块钱
≤ 40 kWh	性能模式	耗能有点高，是不是需要注意下账单...
> 40 kWh	高耗能模式	你知道你带得动几张 GPU 吗...不告诉你！

评价卡显示档位、文案和「按周边 X kWh 评定」；五格刻度点亮当前档位及以下。历史记录不保存档位，展示时按当日周边功耗重新判定。

6.7 换日规则

项	规则
日期来源	设备本地时区的自然日；日期键 YYYY-MM-DD
触发时机	启动、回到前台、页面跨午夜（60 秒检查）
归档	把上一日总功耗 / 自体 / 设备 / 周边写入上一日历史记录
归零	步数 0、MET 1.3、设备 cycles 0 / hours 0、电器 hours 0、出行值 0
保留	年龄 / 身高 / 体重、容量 / 功率、已勾选 / 已展开、配置锁开关、历史
解锁	单卡三态固定清零，方便新一天编辑
提示	「新的一天：昨日用量已归档，今日可调用量已归零」

项	规则
迁移	旧数据无日期戳：升级后首次打开清一次可调用量；全新安装保留示例默认值

6.8 输入夹取与步进

输入	范围	步进 / 规则
年龄	16–80 岁	整数
身高	140–210 cm	整数
体重	40–120 kg	整数
步数	0–30,000	50
MET	1–12	0.05
设备容量 / 功率	按设备定义	按设备 step 夹取
完整充电次数	0–3	0.25
设备 / 电器时长	0–24 h	0.5
出行时长 / 里程	按交通方式定义	按定义 step

7. 数据与隐私

7.1 数据实体

实体	字段	用途	存储位置
Profile	age / height / weight / complete	一次性身体资料与 BMR	powercalc.profile.v1
State	day / configLocked / age / height / weight / steps / met / devices / appliances / trips / tripEnabled / tab	当前计算状态与 UI 选择	powercalc.state.v2
History	date / total / body / device / transit	每日历史与 7 天柱	powercalc.history.v1
ItemLocks	device / appliance / trip → key→true	单卡三态固定	powercalc.itemLocks.v1

7.2 存储键与 iOS 桥接

Web 键	iOS UserDefaults 键	内容
powercalc.state.v2	powerLedger.state.v2	当前设置 / 状态（含日期、配置锁）
powercalc.history.v1	powerLedger.history.v1	每日历史，最多 730 条
powercalc.profile.v1	powerLedger.profile.v1	一次性身体资料
powercalc.itemLocks.v1	powerLedger.itemLocks.v1	单卡固定状态

iOS 通过 WKUserScript 在文档开始时注入 localStorage shim，再由 WKScriptMessageHandler 写入 UserDefaults；Android / PWA 使用 WebView / 浏览器的 localStorage。两端不共享数据。

7.3 数据生命周期

时机	行为
当天输入	实时写入 state / history；history 同日只保留一条
跨日	上一日归档，可调用量清零，day 更新为今天
730 天	历史超出上限时从最旧记录开始丢弃
恢复示例值	重置当前设置，保留 profile 与 history；清空 itemLocks；configLocked 保留
清除应用 / 站点数据	全部本地数据删除，重新进入首次录入
卸载 / 删除主屏幕图标	系统可能删除站点数据；不提供云恢复

7.4 隐私与网络边界

- Android / iOS 不申请任何权限；没有网络请求；无账号、无埋点、无第三方 SDK。
- PWA 仅托管静态 HTML / CSS / JS / 图标；不上传计算数据；需要 HTTPS 与一次联网加载。
- 历史、身体资料、配置锁状态只保存在本机；卸载 / 清理数据后不可恢复。
- 应用不用于医疗、碳核算或电费结算；等价换算仅作数量级参考。

7.5 迁移与兼容

v2.1.1 引入 day 字段，用于跨日判断；v2.1.2 将 configLocked 放入 state，不新增持久化键。旧版本数据无 day 字段时，首次打开会触发一次可调用量清理，同时保留容量 / 功率 / 资料。

8. 交互与视觉规范

8.1 设计方向

整体采用「暖白纸感」：奶油纸底、白色圆角卡片、深色粗体标题、天青蓝操作色；背景随当前页能耗轻微变化，但只使用浅绿、浅蓝、杏色、浅珊瑚、暖玫瑰，任何状态下都不出现黑色背景。目标是让能源数据看起来亲切、可读，而不是仪表盘或工业监控。

8.2 颜色与字体

Token	值	用途
Paper	#F7F4EE	页面底色
Surface	#FFFDF8	卡片
Ink	#201C17	主文字 / 标题
Muted	#766D61	说明 / 次要信息
Blue	#159BB9	操作 / 选中 / 锁状态
Blue Soft	#EAF6F9	标签 / 表头浅底
Line	#DED7CC	边框 / 分隔
Warm Rose	#E7B8AE	最高背景氛围（仍为浅色）

字体：微软雅黑 / 系统中文无衬线；标题使用粗体与紧凑字距，正文 10.5 pt，表格 8–9 pt。数字使用等宽数字特性，便于比较。

8.3 布局与导航

- 顶部 hero：当前分类标签、日期、设置 / 说明、大号 kWh、等效平均功率、等价换算；总览额外显示三类占比条。
- 底部分页：自体 / 设备 / 周边 / 总览；固定底部，适配安全区。
- 卡片：圆角、浅边框、白色；每张卡有图标、名称、说明、数值和右上角三态按钮。
- 首屏核心项 + 虚线「展开更多」；展开不改变计入状态。
- 设置 / 说明使用底部 sheet；onboarding 不可关闭，设置可关闭。

8.4 控件与状态

控件	规范
滑条	触控拇指明显；垂直滚动时通过卡片固定 / 配置锁避免误触；步进按业务规则
三态按钮	空心圆 / 黑底对勾 / 蓝底锁；aria-label 描述下一动作
开关	44×26 px；开蓝、关灰；角色 switch；状态持久化
预设按钮	6 个步数预设、6 个 MET 预设；当前值高亮蓝色
数字输入	公里数输入；输入时仅在失焦 / 变更时夹取；键盘可收起
反馈	Toast 1.9 秒；不遮挡主要操作；不依赖网络

8.5 响应式与可访问性

- 移动优先，最大内容宽度 560 px；360×800 与 390×844 通过布局验证；iPad 使用同一居中布局。
- 竖屏；底部导航与 sheet 适配 safe-area-inset；页面滚动区域独立于固定导航。
- 按钮、滑条、开关有可读 aria-label / aria-checked；键盘可聚焦；支持 prefers-reduced-motion。
- 不依赖颜色单独传递状态：三态同时用图标与形状；档位同时用数字、文字和刻度。
- 任何高能耗状态都保持浅色纸面，不出现黑底反色。



图 1 · 四个分页：自体、设备、周边、总览（v2.1.2）

9. 非功能需求

编号	类别	要求	验收方式
NFR-01	离线	Android / iOS 无网络依赖；所有计算、存储、历史在本机完成	断网使用；静态检查无网络请求
NFR-02	隐私	无权限、无账号、无埋点、无第三方 SDK；PWA 只托管静态文件	APK badging 无 uses-permission；页面无 fetch/XHR
NFR-03	性能	冷启动内容可见 ≤2 秒（中端机目标）；单次滑条更新 ≤100 ms；历史重绘 ≤300 ms	真机 / WebView 走查
NFR-04	可靠性	存储异常不阻塞计算；输入夹取；历史上限 730；同日更新不重复	异常注入 / 边界输入
NFR-05	兼容性	Android 6+；iOS 15+；现代 Safari / Chromium；360–390 px 宽度	模拟器 / 浏览器视口 / Xcode 工程检查
NFR-06	可访问性	可读标签、键盘焦点、对比度、减少动效；关键按钮可触达	人工走查 + 键盘 / 读屏基础检查
NFR-07	包体	Android APK 约 100 KB；PWA 站点资源 <1 MB；不引入大依赖	构建产物大小检查
NFR-08	安全 / 签名	Android 使用本地 keystore 签名；公开分发应换自己的密钥；iOS 需 Apple 签名	apksigner / Xcode 签名检查
NFR-09	可维护性	共享一份 HTML/CSS/JS 与模型；版本号 / 迁移 / 测试可追溯	代码结构、测试、README
NFR-10	本地化	简体中文；公制单位；日期本地化；货币 / 语言当前不扩展	文案走查

当前交付验证：Android APK 通过 aapt2 / zipalign / apksigner 校验，无 uses-permission；iOS 工程通过 pbxproj、Info.plist、隐私清单、资源 JSON 与 AppIcon 尺寸检查，但未在 macOS 编译；PWA service worker 在本地 HTTP 环境完成离线启动验证。

10. 验收与测试

10.1 验收矩阵

编号	场景	预期结果	关联需求
AC-01	全新安装首次打开	出现资料 sheet；录入并保存；刷新不再出现	FR-01
AC-02	设置修改年龄	BMR / 静息 / 活动功率立即更新；资料卡同步	FR-02 / FR-03
AC-03	步数 8,123 输入	归到 8,100；距离 / 分钟 / 活动耗能重算	FR-04
AC-04	MET 预设点击	滑条和输出同步；活动标签变化	FR-05
AC-05	设备未勾选 / 勾选 / 固定	三态循环；未勾选 0；固定只冻结该卡	FR-06 / FR-07 / FR-08
AC-06	电器勾选与固定	未勾选 0；勾选后按时长；固定冻结功率 / 时长	FR-09
AC-07	出行展开与录入	首屏 2 项；展开 9 项；城际公里输入生效	FR-11
AC-08	总览与评价	占比合计 100%；评价按周边分档；特斯拉 / 标准煤正确	FR-12 / FR-13
AC-09	跨日刷新	昨日归档；步数 / 次数 / 时长 / 出行 0；容量 / 功率保留	FR-14 / FR-15
AC-10	配置锁	容量 / 功率不可调；次数 / 时长 / 出行可调；跨日保持	FR-16
AC-11	恢复示例值	当前值恢复；资料 / 历史保留；单卡固定清空	FR-17
AC-12	离线和隐私	断网可用；无权限；无网络请求	FR-18
AC-13	360 / 390 视口	无横向溢出；高能耗背景浅色；分页可切换	FR-19
AC-14	Android 包	签名通过；versionCode 13 / 2.1.2；无权限	FR-20
AC-15	PWA 离线	SW 激活；停止服务器后仍能打开	FR-18 / FR-20

10.2 当前验收结论

范围	结果
模型测试	125 项全部通过：BMR、步数、设备、电器、出行、评价边界、特斯拉换算、日期 / 配置锁状态等
UI 交互	390×844 与 360×800 四页切换、首次资料、设置、单卡三态、配置锁、开关、换日重置、历史
换日断言	旧日期 + 旧用量重载：步骤 / 设备次数 / 冰箱时长 / 地铁归零；4300 mAh / 440 W / 70 W 保留；配置锁仍生效
Android 包	v2.1.2 / versionCode 13；已签名；zipalign 通过；无 uses-permission
iOS 工程	v2.1.2 / Build 13；pbxproj / plist / 资源 / 图标通过结构检查；未在本机编译或签名
PWA	manifest + service worker；本地 HTTP 离线启动通过；需 HTTPS 托管

iOS 原生 IPA 的缺省不是产品缺陷，而是当前 Windows 环境的构建 / 签名限制；iOS 交付为 Xcode 工程，需 Mac 或云端 macOS + 自己的签名。

10.3 Definition of Done

- 所有 P0 需求通过验收矩阵；P1 需求完成或有明确的后续版本说明。
- 模型测试、UI 交互、跨日、配置锁、平台打包检查通过。
- Android APK 可安装、无权限、签名正常；iOS 工程可在 Xcode 打开；PWA 可在 HTTPS 上离线启动。
- 无阻断性崩溃、无数据未保存、无跨日不归零问题。
- README / PRD / 版本号 / 变更记录保持一致。

11. 版本与发布

11.1 当前交付物

产物	版本	形态	分发说明
Android APK	v2.1.2 / code 13	签名 APK	本地安装；无 Google Play 上架
iOS Xcode 工程	v2.1.2 / Build 13	SwiftUI + WKWebView 源码	Mac / 云端 macOS 编译签名；Windows 可走 GitHub Actions + Sideloadly
PWA	cache 2.1.2	静态站点 zip	HTTPS 托管；添加到主屏幕；首次联网后可离线
单文件网页版	v2.1.2	单个 HTML	快速预览 / 简单托管；无 service worker

11.2 产品版本历史

版本	主题	关键变化
v1.5	暖白主题	深色霓虹改为暖白纸感；背景仍随能耗变化但不发黑
v1.6	打车拆分	打车拆为电车 / 油车；出行方式 11 种
v1.7	评价与历史	五档评价、7 天历史、iOS Xcode 工程
v1.7.1	历史保留	Android 历史延长至 730 天
v2.0	交互重构	一次性身体资料、实际年龄 BMR、勾选、展开、步数 50 步、单卡三态
v2.1.0	评价与固定	轴对称齿轮、单卡三态、周边五档、特斯拉换算
v2.1.1	跨日归零	日期戳、昨日归档、每日可调用量清零
v2.1.2	配置保护	容量 / 功率锁定开关；换日保留配置；最终当前版本

11.3 发布流程

阶段	动作	产出 / 门槛
需求	收集反馈、确认范围和优先级	PRD 评审稿

阶段	动作	产出 / 门槛
设计 / 技术	交互、视觉、数据模型与平台方案评审	设计定稿 / 技术评估
开发	共享页面层 + Android / iOS / PWA 壳	可构建包
QA	模型、UI、跨日、平台打包、隐私检查	验收报告
发布	版本号、签名、产物、说明、哈希	APK / iOS zip / PWA zip
复盘	收集用户反馈，记录下一版本候选项	路线图 / 变更记录

11.4 变更管理

- 需求变更必须更新本 PRD 的需求编号、优先级、验收标准和修订记录。
- P0 范围变更需要产品、研发、测试共同确认；必要时顺延版本。
- 发布版本采用语义化版本：功能 / 交互变化提升 minor；修复与兼容提升 patch。
- 跨平台共用页面时，Android / iOS / PWA 的页面资源应保持同一份并分别验证平台壳。

11.5 后续路线图（未承诺）

优先级	候选能力	价值
P2	历史详情 / 导出 / 备份	让用户查看和迁移每日明细，降低本地数据丢失风险
P2	按性别 / 体脂等细化 BMR	提升基础代谢估算准确度
P2	多成员 / 多家庭配置	支持家庭场景，但会增加复杂度
P2	可选云同步	跨设备使用；需明确隐私与账号方案
P2	App Store / TestFlight 正式分发	降低安装门槛；需 Apple Developer 与审核

12. 风险与开放问题

12.1 风险

风险	影响	缓解	等级
iOS 无 Mac / 无法本地签名	无法直接产出 IPA，影响原生安装	提供 Xcode 工程、GitHub Actions 未签名 IPA 流程、Sideloadly 说明；或 TestFlight	高

风险	影响	缓解	等级
本地数据丢失	清理应用 / 站点数据后历史与资料不可恢复	明确提示；未来提供导出 / 备份	中
估算偏差	用户把估算当真实电费 / 碳排	说明页写清口径；文案使用「估算 / 等价」	中
PWA 存储被系统回收	长期未打开可能丢失站点数据	说明本地存储属性；未来备份	中
容量 / 功率误改	长期配置被改变，影响后续记录	配置锁开关；换日保留	低
时区 / 系统时间变化	跨日判断偏移	本地自然日；启动 / 前台 / 定时检查	低
签名密钥管理	公开分发使用本地密钥有风险	公开上架前更换自己的 keystore / Apple 证书	中
可访问性不足	小触控目标 / 读屏支持有限	ARIA、焦点、减少动效；持续改进	中

12.2 开放问题

问题	当前处理	需要决定
配置锁默认开还是关?	默认关，用户按需开启	是否改为默认开，以更强保护配置
BMR 是否区分性别?	当前男女平均常数	是否加入性别字段，提升估算准确度
历史是否需要明细 / 导出?	当前仅保存每日总量	是否增加日详情、CSV / JSON 导出
是否需要云同步 / 多设备?	当前无	是否引入账号与隐私方案
iOS 正式分发方式?	Xcode 源码 + Windows 自签路线	走 TestFlight、App Store 还是长期侧载
示例重置是否应保留锁定的容量 / 功率?	重置恢复示例值，配置锁开关保留	是否把配置值也保护起来

13. 附录

附录 A • 五档评价文案

档位	标签	文案
1	省电模式	点几块炭够你活一天，牛逼
2	节能模式	控制全球变暖有你一份功劳
3	均衡模式	试着把空调固定在 26 度，指不定会少花几块钱
4	性能模式	耗能有点高，是不是需要注意下账单...
5	高耗能模式	你知道你带得动几张 GPU 吗...不告诉你！

附录 B • 默认配置

项目	默认值
示例资料	30 岁 / 170 cm / 68 kg / BMR 1514.5 kcal/天
步数 / 活动强度	8,000 步 / 4.20 MET
默认设备	手机 5000 mAh × 1；真无线耳机 500 mAh × 1；平板 8000 mAh × 0.75；台式 300 W × 2 h
默认可选设备	笔记本 60 Wh × 1；移动电源 10000 mAh × 0.5；头戴 800 mAh × 0.75；运动相机 1800 mAh × 0.5；相机 2400 mAh × 0.25；拍立得 1200 mAh × 0.25
默认电器	冰箱 80 W × 24 h；其余电器勾选未开、时长 0
默认出行	地铁 30 min；电动车 30 min；其余 0
默认总账	自体 2.073 + 设备 0.650 + 周边 3.842 = 6.565 kWh / 273.55 W；周边评价：省电模式
归零基线	步数 0、MET 1.3、无设备 / 电器 / 出行时约 2.45 kWh

附录 C • 术语表

术语	定义
自体	身体基础代谢 + 步数活动产生的能量，按食物代谢折算
设备	手机、耳机、电脑等电池 / 功率设备

术语	定义
周边	WiFi、基站、云服务器固定项 + 家用电器 + 出行
周边功耗	固定项 + 电器 + 出行，评价所依据的口径
静息功率	基础代谢折算到 24 小时的平均功率
活动功率	静息功率 × MET
单卡三态	未勾选 / 已勾选 / 已固定 三种状态循环
配置锁	只冻结容量、功率等配置字段的总开关
跨日归零	把昨日用量归档，并清零今日可调用量
PWA	可添加到主屏幕、带 service worker 的网页应用

附录 D • 界面参考



图 2 · 设置中的数据保护开关（左）与单卡固定状态（右）

截图来自 v2.1.2 的 390×844 视口；暖白主题、容量 / 功率设置、单卡固定为最终视觉基线。